เรียนพิเศษบ้านครูอ้อย

เรียนพิเศษบ้านครูอ้อย

ข้อสอบโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ ป.๑ · แรงและการเคลื่อนที่ — ระดับท้าทายขั้นสูง

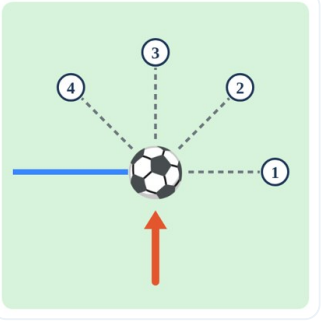
ระดับ ป.๑ · ปรนัย ๓๐ ข้อ (ก ข ค ง) + อัตนัย ๑๐ ข้อ · รวม ๖๐ คะแนน · เวลา ๙๐ นาที

ชื่อ–นามสกุล _____ ชั้น _____ คะแนน ____ / ๖๐

ตอนที่ ๑ ปรนัย ๓๐ คะแนน · ตอนที่ ๒ อัตนัย ๓๐ คะแนน · คิดให้รอบคอบ บางข้อต้องคิดหลายขั้นตอน และบางข้อต่อเนื่องจากข้อก่อนหน้า

ตอนที่ ๑ ปรนัย ๓๐ ข้อ (ข้อละ ๑ คะแนน) — วงกลมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

๑ **ลูกบอลกลิ้งมาตามเส้นสีฟ้าจากทางซ้าย เมื่อถึงจุดกลาง ถูกเตะจากด้านล่างขึ้นข้างบน (ลูกศรสีแดง) ลูกบอลน่าจะเคลื่อนที่ต่อไปตามเส้นใด**



ก เส้นที่ 1 ข เส้นที่ 2 ค เส้นที่ 3 ง เส้นที่ 4

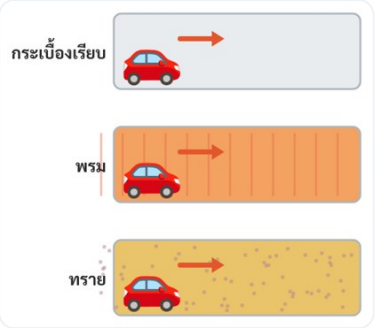
๒ **ชักเย่อ ทีม ก มี 4 คน ดึงได้คนละ 2 หน่วย ทีม ข มี 3 คน ดึงได้คนละ 3 หน่วย เชือกจะเคลื่อนที่ไปทางใด**

ก ไปทางทีม ข ข ไปทางทีม ก ค ไม่เคลื่อนที่ ง บอกไม่ได้

๓ **จากข้อที่แล้ว ถ้าทีม ข มีคนหนึ่งปล่อยมือออกจากเชือก เชือกจะเคลื่อนที่ไปทางใด**

ก ไปทางทีม ข ข ไปทางทีม ก ค ไม่เคลื่อนที่ ง บอกไม่ได้

๔ ผลักรถของเล่นคันเดียวกันด้วยแรงเท่ากันบนพื้น 3 แบบ รถบนพื้นใดจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด



ก พื้นกระเบื้องเรียบ

ข พื้นพรม

ค พื้นทราย

ง ไกลเท่ากันทุกพื้น

๕ กล่อง A ว่างเปล่า กล่อง B ใส่หนังสือ 5 เล่ม กล่อง C ใส่หนังสือ 10 เล่ม ผลักทุกกล่องด้วยแรงเท่ากันบนพื้นเดียวกัน กล่องใดเลื่อนไปได้ไกลที่สุด

ก กล่อง A

ข กล่อง B

ค กล่อง C

ง ไกลเท่ากันทุกกล่อง

๖ ข้อใดเป็นการทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างแบบไม่กลับคืนรูปเดิม

ก บีบลูกบอลยาง

ข ขยำกระดาษเป็นก้อน

ค ดึงสปริงให้ยืด

ง กดฟองน้ำ

๗ นักเรียนอยากทดสอบว่า "ของหนักต้องใช้แรงผลักมากกว่าของเบา" ควรทดลองแบบใดจึงยุติธรรมที่สุด

ก ใช้กล่องต่างขนาด ผลักบนพื้นต่างกัน

ข ผลักกล่องใบเดียวเพียงครั้งเดียว

ค ใช้กล่องแบบเดียวกัน ใส่ของหนักต่างกัน ผลักบนพื้นเดียวกัน

ง ถามเพื่อนว่ากล่องไหนหนัก

๘ ตีลูกปิงปองที่ลอยเข้ามาให้ย้อนกลับไป แรงจากไม้ทำให้ลูกปิงปองเกิดผลใด

ก หยุดนิ่งตลอดไป

ข เปลี่ยนสี

ค เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

ง เปลี่ยนเป็นทรงเหลี่ยม

๙ หนูยืนบนสเก็ตบอร์ดหันหน้าเข้ากำแพง แล้วใช้มือผลักกำแพง หนูจะเคลื่อนที่ไปทางใด

ก เคลื่อนที่เข้าหากำแพง

ข ถอยออกห่างจากกำแพง

ค ไม่เคลื่อนที่

ง ลอยขึ้นข้างบน

๑๐ จะพายเรือให้แล่นไปข้างหน้า ผู้พายต้องใช้ไม้พายดันน้ำไปทางใด

ก ไปข้างหลัง

ข ไปข้างหน้า

ค ลงด้านล่างตรง ๆ

ง ไม่ต้องดันน้ำ

๑๑ แม่เหล็กดูดสิ่งใดไม่ได้

ก ช้อนพลาสติก

ข ตะปูเหล็ก

ค คลิปหนีบกระดาษเหล็ก

ง ลวดเย็บกระดาษ

๑๒ นำแม่เหล็ก 2 แท่ง หันขั้วเหนือเข้าหากัน จะเกิดอะไรขึ้น

ก แม่เหล็กดูดติดกัน

ข แม่เหล็กผลักกันออก

ค ไม่เกิดอะไรขึ้น

ง แม่เหล็กเปลี่ยนสี

๑๓ วางคลิปเหล็กบนกระดาษแข็ง แล้วเลื่อนแม่เหล็กอยู่ใต้กระดาษ คลิปเลื่อนตามได้ แสดงว่าอะไร

ก กระดาษเป็นแม่เหล็ก

ข แรงแม่เหล็กส่งผ่านกระดาษได้ โดยไม่ต้องแตะคลิปโดยตรง

ค คลิปเคลื่อนที่ได้เอง

ง ลมพัดคลิป

๑๔ โยนลูกบอลขึ้นไปบนฟ้า ทำไมลูกบอลจึงตกกลับลงมาเสมอ

ก ลมดันลูกบอลลงมา

ข ลูกบอลหมดลม

ค ท้องฟ้าผลักลูกบอลลงมา

ง แรงโน้มถ่วงของโลกดึงลูกบอลลงมา

๑๕ โยนลูกบอลขึ้นตรง ๆ ข้อใดเรียงลำดับการเคลื่อนที่ของลูกบอลได้ถูกต้อง

ก ขึ้นช้า → เร็วขึ้น → หยุด → ตกลงช้าลง

ข ขึ้นด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอด → ตกลงทันที

ค ขึ้นเร็ว → ช้าลง → หยุดชั่วครู่ที่จุดสูงสุด → ตกลงเร็วขึ้น

ง ขึ้นเร็ว → ลอยค้างอยู่บนฟ้า

๑๖ วางก้อนหินกับลูกปิงปองขนาดเท่ากันบนโต๊ะ แล้วเป่าลมแรงเท่ากัน สิ่งใดน่าจะเคลื่อนที่

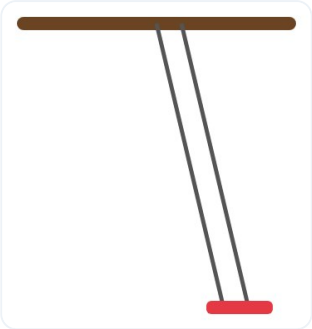
ก ก้อนหิน

ข เคลื่อนที่ทั้งคู่ไกลเท่ากัน

ค ไม่เคลื่อนที่ทั้งคู่

ง ลูกปิงปอง

๑๗ ผลักชิงช้าที่มีเพื่อนนั่ง ควรผลักตอนใดชิงช้าจึงแกว่งสูงขึ้น



ก ตอนชิงช้าแกว่งกลับมาสุดแล้วกำลังเริ่มเคลื่อนที่ออกไปจากเรา

ข ตอนชิงช้ากำลังพุ่งเข้าหาเราเร็วที่สุด

ค ตอนไหนก็ได้ ผลลัพธ์เท่ากัน

ง ไม่ต้องผลัก ชิงช้าแกว่งสูงขึ้นเอง

๑๘ รถเข็น 2 คัน หนักเท่ากัน คันหนึ่งล้อลื่นดี อีกคันล้อเป็นสนิมฝืด คันใดเข็นยากกว่า

ก คันที่ล้อลื่นดี

ข เข็นยากเท่ากัน

ค คันที่ล้อเป็นสนิมฝืด

ง เข็นไม่ได้ทั้งคู่

๑๙ ข้อใดเป็นกลุ่มของวัตถุที่เปลี่ยนรูปร่างเมื่อออกแรง และกลับคืนรูปเดิมได้ทั้งหมด

ก สปริง ฟองน้ำ ยางรัดของ

ข ดินน้ำมัน ฟองน้ำ สปริง

ค กระดาษ ยางรัดของ ฟองน้ำ

ง ดินน้ำมัน กระดาษ สปริง

๒๐ ลูกบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปบนสนามหญ้า แล้วค่อย ๆ ช้าลงจนหยุดเอง เพราะเหตุใด

ก ลูกบอลเหนื่อย

ข ลมดูดลูกบอลไว้

ค แรงเตะหายไปเอง โดยไม่มีอะไรมาต้าน

ง พื้นหญ้ามีแรงต้านการเคลื่อนที่ของลูกบอล

๒๑ ข้อใดเป็นแรงที่มาจากธรรมชาติ ไม่ได้มาจากคน

ก เด็กเตะลูกบอล

ข ลมพัดกังหันลมให้หมุน

ค พ่อลากรถเข็น

ง แม่ผลักประตู

๒๒ ข้อใดใช้แรงดึง แล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง

ก กดดินน้ำมันให้แบน

ข ผลักโต๊ะให้เลื่อน

ค ดึงลิ้นชักให้เปิด

ง ดึงหนังยางให้ยืดออก

๒๓ บีบหลอดยาสีฟัน แล้วยาสีฟันไหลออกมา แรงจากมือทำให้เกิดผลข้อใด

ก หลอดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียว

ข ยาสีฟันเปลี่ยนสี

ค หลอดเปลี่ยนรูปร่าง และยาสีฟันเคลื่อนที่ออกมา

ง ไม่เกิดผลใด ๆ

๒๔ กล่องวางนิ่งอยู่ หนูผลักไปทางขวา เพื่อนผลักไปทางซ้ายด้วยแรงเท่ากันพอดี กล่องจะเป็นอย่างไร

ก เลื่อนไปทางขวา

ข เลื่อนไปทางซ้าย

ค ลอยขึ้น

ง อยู่นิ่งที่เดิม

๒๕ เรือใบแล่นไปข้างหน้าได้ แม้ไม่มีคนพาย เพราะเหตุใด

ก น้ำดึงเรือลงข้างล่าง

ข ใบเรือเป็นแม่เหล็ก

ค เรือเบากว่าอากาศ

ง ลมผลักใบเรือ

๒๖ ลากรถลากด้วยแรงเท่ากัน ระหว่างบนพื้นปูนขรุขระกับบนพื้นน้ำแข็งเรียบ ข้อใดถูก

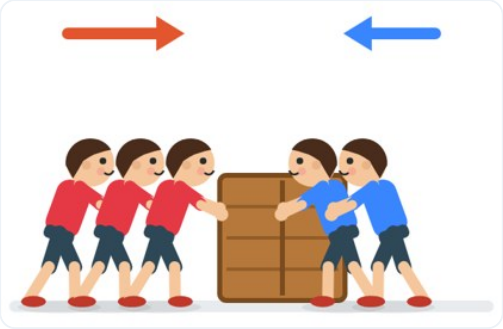
ก บนพื้นน้ำแข็งลากได้ง่ายกว่า

ข บนพื้นปูนลากได้ง่ายกว่า

ค ง่ายเท่ากัน

ง ลากไม่ได้ทั้งสองพื้น

๒๗ เด็ก 5 คนแรงเท่ากันทุกคน 3 คนผลักกล่องไปทางขวา อีก 2 คนผลักไปทางซ้าย กล่องจะเป็นอย่างไร



ก เลื่อนไปทางซ้าย

ข เลื่อนไปทางขวา

ค อยู่นิ่งที่เดิม

ง ลอยขึ้น

๒๘ จากข้อที่แล้ว ถ้ามีเด็กอีก 1 คนมาช่วยผลักไปทางซ้าย กล่องจะเป็นอย่างไร

ก เลื่อนไปทางขวา

ข เลื่อนไปทางซ้าย

ค อยู่นิ่งที่เดิม

ง หมุนรอบตัวเอง

๒๙ เครื่องเล่นใดในสนามเด็กเล่น ที่เด็กเคลื่อนที่ลงมาได้เองเพราะแรงโน้มถ่วง โดยไม่ต้องมีใครผลัก

ก ม้าหมุนที่ต้องวิ่งดัน

ข รถของเล่นบนพื้นราบ

ค สไลเดอร์

ง ประตูรั้ว

๓๐ เตะลูกบอล 2 ลูกที่เหมือนกันบนสนามเดียวกัน ลูก A เตะเบา ลูก B เตะแรง ข้อใดน่าจะถูกต้อง

ก ลูก A ไปได้ไกลกว่า

ข ไปได้ไกลเท่ากัน

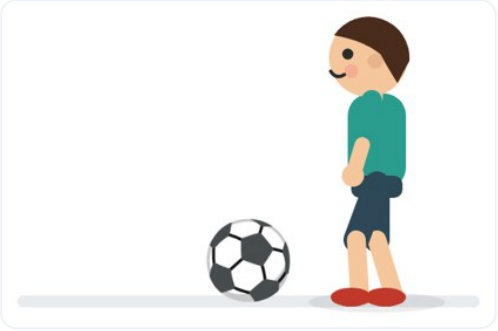
ค ลูก B หยุดนิ่งอยู่กับที่

ง ลูก B ไปได้ไกลและเร็วกว่า

ตอนที่ ๒ อัตนัย ๑๐ ข้อ (ข้อละ ๓ คะแนน) — เขียนตอบให้ชัดเจน

๓๑ ยกตัวอย่างการใช้แรงผลัก 2 ตัวอย่าง และแรงดึง 2 ตัวอย่าง ที่หนูทำที่บ้านหรือที่โรงเรียน

๓๒ วาดลูกศรบนภาพ แสดงทิศของแรงที่เด็กต้องใช้เตะลูกบอลให้ไปทางซ้าย แล้วบอกว่าเป็นแรงผลักหรือแรงดึง



๓๓ ทำไมลูกบอลที่กลิ้งบนพื้นหญ้าจึงหยุดเร็วกว่าลูกบอลที่กลิ้งบนพื้นปูนเรียบ ทั้งที่เตะแรงเท่ากัน

๓๔ ทีมชักเย่อของหนูแพ้ทุกครั้ง เสนอวิธีที่ทำให้ทีมชนะได้โดยไม่โกง มา 2 วิธี พร้อมเหตุผล

๓๕ จัดกลุ่มของต่อไปนี้ ฟองน้ำ ดินน้ำมัน ยางรัดของ กระดาษ สปริง ลูกบอลยาง เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่กลับคืนรูปเดิมได้ และกลุ่มที่ไม่กลับคืนรูปเดิม หลังจากบีบหรือดึง

กลับคืนรูปเดิมได้	ไม่กลับคืนรูปเดิม

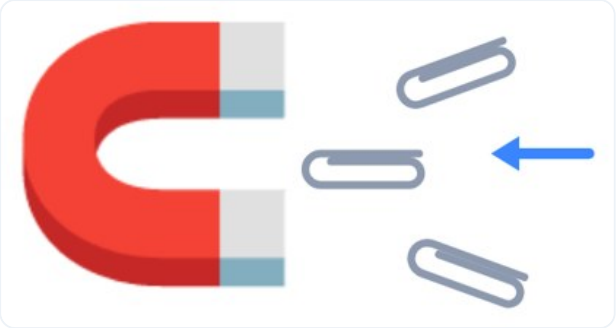
๓๖ ออกแบบการทดลองง่าย ๆ เพื่อทดสอบว่า "ของหนักต้องใช้แรงผลักมากกว่าของเบา" บอกสิ่งที่ต้องเตรียม วิธีทำ และผลที่คาดว่าจะได้

๓๗ เล่นฟุตบอล: (1) ลูกบอลวางนิ่ง ถูกเตะ (2) ลูกบอลพุ่งไปหาเพื่อน เพื่อนใช้เท้าหยุดไว้ (3) เพื่อนเตะลูกบอลไปด้านข้างให้อีกคน บอกผลของแรงในแต่ละขั้นตอน

๓๘ ถ้าโลกไม่มีแรงดึงดูด (แรงโน้มถ่วง) แล้วหนูโยนลูกบอลขึ้นไป จะเกิดอะไรขึ้น อธิบาย

๓๙ ยกตัวอย่างกีฬา 3 ชนิด บอกว่าใช้แรงผลักหรือแรงดึงเป็นหลัก พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

๔๐ คลิปเหล็กตกลงไปในแก้วน้ำ หนูจะเอาคลิปออกมาโดยมือไม่เปียกได้อย่างไร และใช้แรงอะไร



เรียนพิเศษบ้านครูอ้อย

เฉลยตอนที่ ๑ ปรนัย พร้อมคำอธิบาย

๑. ข	๒. ก	๓. ข	๔. ก	๕. ก	๖. ข	๗. ค	๘. ค	๙. ข	๑๐. ก
๑๑. ก	๑๒. ข	๑๓. ข	๑๔. ง	๑๕. ค	๑๖. ง	๑๗. ก	๑๘. ค	๑๙. ก	๒๐. ง
๒๑. ข	๒๒. ง	๒๓. ค	๒๔. ง	๒๕. ง	๒๖. ก	๒๗. ข	๒๘. ค	๒๙. ค	๓๐. ง

ข้อ ๑ ข — **เส้นที่ 2** — ลูกบอลยังมีการเคลื่อนที่ไปทางขวาเดิมอยู่ และได้แรงใหม่ขึ้นข้างบน จึงเคลื่อนที่เฉียงไปทางขวาบน คือเส้นที่ 2

ข้อ ๒ ก — **ไปทางทีม ข** — ทีม ก = 4 × 2 = 8 หน่วย ทีม ข = 3 × 3 = 9 หน่วย ทีม ข แรงรวมมากกว่า เชือกไปทางทีม ข

ข้อ ๓ ข — **ไปทางทีม ก** — ทีม ข เหลือ 2 × 3 = 6 หน่วย น้อยกว่าทีม ก ที่มี 8 หน่วย เชือกจึงไปทางทีม ก

ข้อ ๔ ก — **พื้นกระเบื้องเรียบ** — พื้นเรียบลื่นมีแรงต้านการเคลื่อนที่ (แรงเสียดทาน) น้อยที่สุด รถจึงไปได้ไกลที่สุด

ข้อ ๕ ก — **กล่อง A** — กล่อง A เบาที่สุด ใช้แรงเท่ากันจึงเลื่อนไปได้ไกลที่สุด

ข้อ ๖ ข — **ขยำกระดาษเป็นก้อน** — กระดาษที่ถูกขยำยับแล้วไม่กลับเรียบเหมือนเดิม ส่วนข้ออื่นกลับคืนรูปได้

ข้อ ๗ ค — **ใช้กล่องแบบเดียวกัน ใส่ของหนักต่างกัน ผลักบนพื้นเดียวกัน** — การทดลองที่ยุติธรรม เปลี่ยนเพียงสิ่งเดียวที่อยากรู้ (น้ำหนัก) สิ่งอื่นต้องเหมือนกัน

ข้อ ๘ ค — **เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่** — แรงจากไม้ปิงปองทำให้ลูกที่ลอยเข้ามาเปลี่ยนทิศทางย้อนกลับไป

ข้อ ๙ ข — **ถอยออกห่างจากกำแพง** — เมื่อเราผลักกำแพง กำแพงก็ผลักเรากลับในทิศตรงข้าม เราจึงไถลถอยหลังออกจากกำแพง

ข้อ ๑๐ ก — **ไปข้างหลัง** — ไม้พายดันน้ำไปข้างหลัง น้ำจึงดันเรือกลับไปข้างหน้า

ข้อ ๑๑ ก — **ช้อนพลาสติก** — แม่เหล็กดูดวัตถุที่ทำจากเหล็ก พลาสติกไม่ถูกดูด

ข้อ ๑๒ ข — **แม่เหล็กผลักกันออก** — ขั้วเหมือนกันผลักกัน ขั้วต่างกันดูดกัน

ข้อ ๑๓ ข — **แรงแม่เหล็กส่งผ่านกระดาษได้ โดยไม่ต้องแตะคลิปโดยตรง** — แรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัส ส่งผ่านวัตถุบาง ๆ เช่น กระดาษได้

ข้อ ๑๔ ง — **แรงโน้มถ่วงของโลกดึงลูกบอลลงมา** — โลกมีแรงดึงดูดวัตถุเข้าหาโลกตลอดเวลา เรียกว่าแรงโน้มถ่วง

ข้อ ๑๕ ค — **ขึ้นเร็ว → ช้าลง → หยุดชั่วครู่ที่จุดสูงสุด → ตกลงเร็วขึ้น** — แรงโน้มถ่วงดึงลงตลอด ตอนขึ้นลูกบอลจึงช้าลงจนหยุดชั่วครู่ แล้วตกลงมาเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อ ๑๖ ง — **ลูกปิงปอง** — ลูกปิงปองเบามาก แรงลมเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เคลื่อนที่ได้ ส่วนก้อนหินหนักกว่ามาก

ข้อ ๑๗ ก — **ตอนชิงช้าแกว่งกลับมาสุดแล้วกำลังเริ่มเคลื่อนที่ออกไปจากเรา** — ผลักไปทางเดียวกับที่ชิงช้ากำลังจะเคลื่อนที่ แรงจะช่วยเสริมให้แกว่งสูงขึ้น ถ้าผลักสวนจะทำให้ชิงช้าช้าลง

ข้อ ๑๘ ค — **คันที่ล้อเป็นสนิมฝืด** — ล้อที่ฝืดมีแรงต้านการหมุนมาก ต้องออกแรงเข็นมากกว่า

ข้อ ๑๙ ก — **สปริง ฟองน้ำ ยางรัดของ** — สปริง ฟองน้ำ ยางรัดของ กลับคืนรูปได้ ส่วนดินน้ำมันและกระดาษที่ขยำไม่กลับคืน

ข้อ ๒๐ ง — **พื้นหญ้ามีแรงต้านการเคลื่อนที่ของลูกบอล** — พื้นหญ้าเสียดสีกับลูกบอล เกิดแรงต้านการเคลื่อนที่ (แรงเสียดทาน) ลูกบอลจึงช้าลงจนหยุด

ข้อ ๒๑ ข — **ลมพัดกังหันลมให้หมุน** — ลมเป็นแรงจากธรรมชาติ ส่วนข้ออื่นเป็นแรงจากกล้ามเนื้อของคน

ข้อ ๒๒ ง — **ดึงหนังยางให้ยืดออก** — ดึงหนังยางเป็นแรงดึงและหนังยางยืดยาวขึ้น ส่วนดึงลิ้นชักทำให้เคลื่อนที่แต่ไม่เปลี่ยนรูปร่าง

ข้อ ๒๓ ค — **หลอดเปลี่ยนรูปร่าง และยาสีฟันเคลื่อนที่ออกมา** — แรงบีบทำให้หลอดบุบ (เปลี่ยนรูปร่าง) และดันยาสีฟันให้เคลื่อนที่ออกมา

ข้อ ๒๔	**ง**	**อยู่นิ่งที่เดิม** — แรงเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกัน หักล้างกันพอดี กล่องจึงไม่เคลื่อนที่
ข้อ ๒๕	**ง**	**ลมผลักใบเรือ** — ลมพัดมาชนใบเรือเป็นแรงผลักให้เรือเคลื่อนที่
ข้อ ๒๖	**ก**	**บนพื้นน้ำแข็งลากได้ง่ายกว่า** — พื้นน้ำแข็งลื่น มีแรงต้านการเคลื่อนที่น้อยกว่าพื้นปูนขรุขระ
ข้อ ๒๗	**ข**	**เลื่อนไปทางขวา** — ฝั่งขวามีแรง 3 ส่วน ฝั่งซ้ายมี 2 ส่วน แรงรวมไปทางขวามากกว่า กล่องจึงเลื่อนไปทางขวา
ข้อ ๒๘	**ค**	**อยู่นิ่งที่เดิม** — ตอนนี้ฝั่งละ 3 คน แรงเท่ากันแต่ทิศตรงข้าม หักล้างกันพอดี กล่องไม่เคลื่อนที่
ข้อ ๒๙	**ค**	**สไลเดอร์** — บนสไลเดอร์ แรงโน้มถ่วงดึงเด็กลงตามพื้นเอียงโดยไม่ต้องมีคนผลัก
ข้อ ๓๐	**ง**	**ลูก B ไปได้ไกลและเร็วกว่า** — ออกแรงมากขึ้น ลูกบอลเคลื่อนที่ได้เร็วและไกลกว่า

เฉลยตอนที่ ๒ อัตนัย — แนวคำตอบและเกณฑ์ให้คะแนน

ข้อ ๓๑ **แนวคำตอบ:** ผลัก เช่น ปิดลิ้นชัก เข็นรถเข็น ผลักประตูออก เตะบอล · ดึง เช่น เปิดลิ้นชัก ลากเก้าอี้เข้าหาตัว ดึงผ้าห่ม เก็บของจากพื้น
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): ถูกครบ 4 ตัวอย่าง 3 คะแนน · ถูก 3 ตัวอย่าง 2 คะแนน · ถูก 1–2 ตัวอย่าง 1 คะแนน

ข้อ ๓๒ **แนวคำตอบ:** ลูกศรชี้จากเท้าเด็กไปทางซ้าย (ทิศเดียวกับที่ลูกบอลจะไป) เป็นแรงผลัก
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): ลูกศรชี้ไปทางซ้าย 2 คะแนน · ตอบว่าแรงผลัก 1 คะแนน

ข้อ ๓๓ **แนวคำตอบ:** พื้นหญ้าขรุขระกว่า มีแรงต้านการเคลื่อนที่ (แรงเสียดทาน) มากกว่า ลูกบอลจึงช้าลงและหยุดเร็วกว่า
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): บอกว่าพื้นหญ้าขรุขระ/ฝืดกว่า 1 คะแนน · บอกว่ามีแรงต้านการเคลื่อนที่มากกว่า 1 คะแนน · เชื่อมโยงว่าจึงหยุดเร็วกว่า 1 คะแนน

ข้อ ๓๔ **แนวคำตอบ:** เช่น เพิ่มจำนวนคนให้เท่ากันหรือมากกว่า (แรงรวมมากขึ้น) · ดึงพร้อมกันเป็นจังหวะเดียว · ยืนเท้ามั่นคง ใส่รองเท้าไม่ลื่น เอนตัวไปข้างหลัง · ฝึกให้แข็งแรงขึ้น
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): วิธีที่ใช้ได้ วิธีละ 1 คะแนน (2 วิธี) · มีเหตุผลเรื่องแรงรวมหรือการไม่ลื่นไถล 1 คะแนน

ข้อ ๓๕ **แนวคำตอบ:** กลับคืน: ฟองน้ำ ยางรัดของ สปริง ลูกบอลยาง · ไม่กลับคืน: ดินน้ำมัน กระดาษ (ที่ขยำแล้ว)
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): ถูก 6 อย่าง 3 คะแนน · ถูก 4–5 อย่าง 2 คะแนน · ถูก 2–3 อย่าง 1 คะแนน

ข้อ ๓๖ **แนวคำตอบ:** เตรียมกล่องแบบเดียวกัน 2 ใบ ใบหนึ่งว่าง อีกใบใส่หนังสือ วางบนพื้นเดียวกัน ผลักทีละใบให้เลื่อนไปถึงเส้นเดียวกัน แล้วสังเกตว่าใบใดต้องออกแรงมากกว่า คาดว่ากล่องใส่หนังสือต้องออกแรงมากกว่า
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): สิ่งที่ต้องเตรียมเหมาะสมและเหมือนกันยกเว้นน้ำหนัก 1 คะแนน · วิธีทำชัดเจน 1 คะแนน · ผลที่คาดถูกต้อง 1 คะแนน

ข้อ ๓๗ **แนวคำตอบ:** (1) ลูกบอลเริ่มเคลื่อนที่ (2) ลูกบอลช้าลงจนหยุด (3) ลูกบอลเปลี่ยนทิศทาง/เริ่มเคลื่อนที่ไปทางใหม่
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): ถูกต้องขั้นตอนละ 1 คะแนน

ข้อ ๓๘ **แนวคำตอบ:** ลูกบอลจะไม่ตกกลับลงมา จะลอยออกไปเรื่อย ๆ เพราะไม่มีแรงดึงลูกบอลกลับลงสู่พื้น
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): บอกว่าลูกบอลไม่ตกกลับลงมา/ลอยไป 2 คะแนน · ให้เหตุผลว่าไม่มีแรงดึงลง 1 คะแนน

ข้อ ๓๙ **แนวคำตอบ:** เช่น ฟุตบอล–ผลัก (เตะลูกออกไป) · บาสเกตบอล–ผลัก (โยนลูก) · ปืนผา–ดึง (ดึงตัวขึ้น) · ชักเย่อ–ดึง · พายเรือ–ดึงไม้พายผ่านน้ำ · โบว์ลิ่ง–ผลัก
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): กีฬาและแรงถูกต้องพร้อมเหตุผล ชนิดละ 1 คะแนน

ข้อ ๔๐ **แนวคำตอบ:** ใช้แม่เหล็กแตะหรือเลื่อนอยู่ด้านนอกแก้ว ดึงคลิปขึ้นมาตามผนังแก้ว ใช้แรงแม่เหล็กซึ่งดึงเหล็กได้โดยไม่ต้องสัมผัส
เกณฑ์ให้คะแนน (๓ คะแนน): วิธีที่ใช้ได้จริง 2 คะแนน · บอกว่าเป็นแรงแม่เหล็ก 1 คะแนน